

REPORTE DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

Práctica 8: Asistente de Voz Integrando STT y TTS (Web Speech API)

ALUMNO	MATERIA	FECHA
Luis Angel Diaz Dominguez	Interfaces de Usuario	27 de Septiembre, 2026

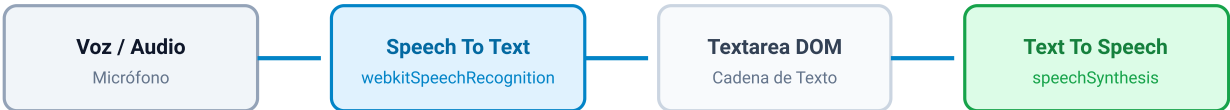
1. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

- Integrar los módulos de **Reconocimiento de Voz (Speech-to-Text - STT)** y **Síntesis de Voz (Text-to-Speech - TTS)** mediante la API estándar de JavaScript (**Web Speech API**).
- Configurar parámetros de síntesis por defecto como selección de voz por dialecto (es-MX), ajuste de pitch (tono = 1.2) y velocidad de reproducción (rate = 0.9).
- Desarrollar un flujo de interacción bidireccional que capture entradas del usuario mediante micrófono, transcriba el audio a un elemento de texto y lo procese automáticamente de vuelta a audio.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Resumen Arquitectónico: El sistema actúa como un asistente interactivo capaz de convertir voz a texto y responder sintetizando el contenido mediante audio.

El sistema integra las funciones de lectura e interpretación de comandos vocales en una arquitectura web liviana. A través de la interfaz visual, el usuario puede ingresar texto de forma escrita o accionar la captura mediante voz. Al activar el modo de escucha, la API de reconocimiento captura el flujo de audio, genera una cadena de texto y actualiza el valor del contenedor <textarea>, disparando automáticamente el módulo de reproducción de voz.



3. CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Asistente de Voz</title>
</head>
<body>
  <h2>Asistente STT + TTS</h2>
  <textarea id="texto" rows="4" cols="40" placeholder="Escribe algo..."></textarea>
  <br><br>
  <button onclick="hablar()">Play</button>
  <button onclick="escuchar()">Hablar</button>

```

```

// CONFIGURACIÓN POR DEFECTO
let vozSeleccionada = null;
let tono = 1.2;      // Pitch (tono ajustado)
let velocidad = 0.9; // Rate (velocidad ajustada)

// Obtener y filtrar voces disponibles en el navegador
function cargarVoces() {
    let voces = speechSynthesis.getVoices();
    // Buscar voz preferente en español mexicano
    vozSeleccionada = voces.find(voz => voz.lang === "es-MX");

    // Fallback: Si no encuentra es-MX, asigna la primera variante en español
    if (!vozSeleccionada) {
        vozSeleccionada = voces.find(voz => voz.lang.startsWith("es"));
    }
}

window.speechSynthesis.onvoiceschanged = cargarVoces;
cargarVoces();

// =====
// TTS (Text to Speech - Texto a Voz)
// =====
function hablar() {
    let texto = document.getElementById("texto").value;
    if (!texto.trim()) return;

    let mensaje = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
    if (vozSeleccionada) {
        mensaje.voice = vozSeleccionada;
    }
    mensaje.pitch = tono;
    mensaje.rate = velocidad;
    mensaje.lang = "es-MX";

    speechSynthesis.speak(mensaje);
}

// =====
// STT (Speech to Text - Voz a Texto)
// =====
function escuchar() {
    const SpeechRecognition = window.SpeechRecognition || window.webkitSpeechRecognition;
    if (!SpeechRecognition) {
        alert("El navegador no soporta reconocimiento de voz.");
        return;
    }

    let recognition = new SpeechRecognition();
    recognition.lang = "es-MX";
    recognition.start();

    recognition.onresult = function(event) {
        let textoReconocido = event.results[0][0].transcript;
        document.getElementById("texto").value = textoReconocido;

        // Integración bidireccional automática: STT -> TTS
        hablar();
    };
};

```